01 부정적분

성취기준 부정적분의 뜻을 알고, 이를 설명할 수 있다.

부정적분

함수 $F(x)$의 도함수가 $f(x)$일 때, 즉

$$F'(x)=f(x)$$

일 때, $F(x)$를 $f(x)$의 [ ]이라고 한다.

부정적분

$F'(x)=f(x)$일 때

$$\int f(x)dx=F(x)+C \text{ (단, } C\text{는 적분상수)}$$

교과서 [문제] #2 (p117)

다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$를 구하시오. (단, C는 적분상수)

(1) $\int f(x)dx=2x^2+5x+C$

(2) $\int f(x)dx=-x^3-4x^2+C$

스스로 확인하기 https://code.jihak.co.kr/qr/XfgU2U0SdXjnIMV2

교과서 [스스로확인하기] #3 (p118)

다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$를 구하시오.

(단, C는 적분상수)

(1) $\int f(x)dx=x^3-5x+C$

(2) $\int f(x)dx=-\frac{1}{4}x^4+x^3-3x+C$

교과서 [스스로확인하기] #4 (p118)

함수 $f(x)$의 부정적분 중 하나가 $-2x^2+3x$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

교과서 [스스로확인하기] #5 (p118)

다항함수 $f(x)$의 두 부정적분 $F(x)$, $G(x)$에 대하여 $F(1)=6$, $G(1)=2$일 때, $F(2)-G(2)$의 값을 구하시오.

교과서 [스스로확인하기] #6 (p118)

함수 $f(x)$의 그래프 위의 점 $(x,\ f(x))$에서의 접선의 기울기가 $-4x$이고 함수 $f(x)$의 극댓값이 3일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $f'(x)$를 구하시오.

(2) $f(1)$의 값을 구하시오.

02 부정적분의 계산

성취기준 함수의 실수배, 합, 차의 부정적분을 알고, 다항함수의 부정적분을 구할 수 있다.

함수 $y=x^n$ (n은 양의 정수)의 부정적분

n이 양의 정수일 때

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C \text{ (단, } C\text{는 적분상수)}$$

$$\int 1dx = x + C \text{ (단, } C\text{는 적분상수)}$$

함수의 실수배, 합, 차의 부정적분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

1 $\int kf(x)dx = k\int f(x)dx$ (단, k는 0이 아닌 실수이다.)

2 $\int \{f(x)+g(x)\}dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$

3 $\int \{f(x)-g(x)\}dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$

교과서 [문제] #2 (p121)

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (x^2-10x+1)dx$

(2) $\int (4x^2-1)(2x-3)dx$

교과서 [문제] #3 (p122)

다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$를 구하시오.

(1) $f'(x)=12x-1,\ f(1)=-2$

(2) $f'(x)=-3x^2+6x+1,\ f(2)=1$

교과서 [문제] #4 (p122)

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(x,\ f(x))$에서의 접선의 기울기가 $4x+3$이다. 이 곡선이 점 $(-1,\ 3)$을 지날 때, 함수 $f(x)$를 구하시오.

스스로 확인하기

https://code.jihak.co.kr/qr/XfgU2U0SdXjnIMV2

교과서 [문제] #2 (p123)

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int x^{99}dx$

(2) $\int (12x^5-8x^3+3x-2)dx$

(3) $\int (x^2+1)(x^2-1)dx$

교과서 [문제] #3 (p123)

다음 부정적분을 구하시오.

(1) $\int (2x^3+3)dx + \int (2x^3-3)dx$

(2) $\int \frac{x^4}{x^2+1}dx - \int \frac{1}{x^2+1}dx$

교과서 [문제] #4 (p123)

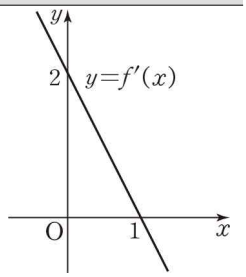
다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$를 구하시오.

(1) $f'(x)=9x^2-8x,\ f(1)=-1$

(2) $f'(x)=4x^3-6x+3,\ f(2)=6$

교과서 [문제] #5 (p123)

이차함수 $y=f(x)$에 대하여 그 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. $f(3)=2$일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.



교과서 [문제] #6 (p123)

다항함수 $f(x)$와 $f(x)$의 한 부정적분 $F(x)$에 대하여

$$F(x)=xf(x)-6x^3+x^2-1$$

이 성립한다. $f(-1)=2$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 주어진 식의 양변을 x에 대하여 미분하여 $f'(x)$를 구하시오.

(2) 함수 $f(x)$를 구하시오.